Normalização

Modelagem de Banco de Dados

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

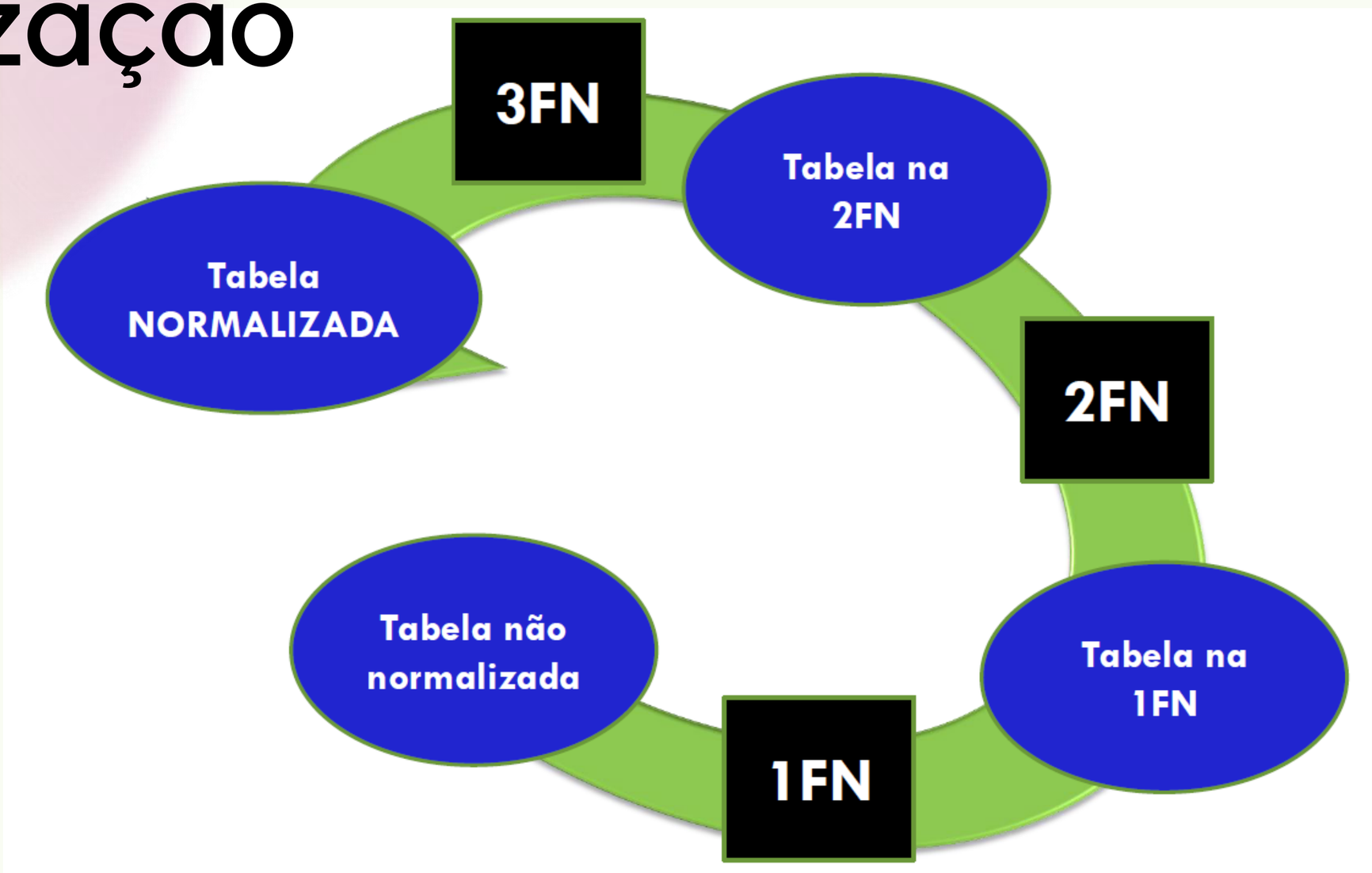
Prof. Me. Marcel Santos Silva

Introdução

- Conjunto de regras aplicadas numa tabela com o objetivo de corrigir possíveis erros de projeto.
- Existem diversas regras de normalização.
- Objetivos para aplicar a normalização em tabelas:
  - Eliminar redundância de dados;
  - Eliminar estruturas do MER inexistentes no modelo lógico;
- As regras são chamadas Formas Normais:
  - 1 ª Forma Normal 1 FN);
  - 2 ª Forma Normal 2 FN);
  - 3 ª Forma Normal 3 FN).

Normalização

Normalização



1ª Forma Normal (1FN)

- Dizemos que uma tabela está na primeira forma normal, quando ela não possui:
  - Atributos multivalorados;
  - Atributos compostos.
- Alguns autores se referem a estes atributos como **tabelas aninhadas**.

QUAIS OS PROBLEMAS EM TER ESSE TIPO DE ATRIBUTO ?

1ª Forma Normal (1FN)

CodProj	Tipo	Descr	Emp					
			CodEmp	Nome	Cat	Sal	DataIni	Tempo
LSC001	Novo Desenv.	Sistema de Estoque	2146	João	A1	4	1/11/13	24
			3145	Sílvio	A2	4	2/10/12	24
			6126	José	B1	9	3/10/11	18
			1214	Carlos	A2	4	4/10/13	18
			8191	Mário	A1	4	1/11/12	12
PAG02	Manutenção	Sistema de RH	8192	Mariana	A1	4	1/05/12	12
			4112	João	A2	4	4/01/11	24

1ª Forma Normal (1FN)

- Cada atributo composto ou multivalorado deve ser transformado numa nova tabela.
- Adiciona uma chave estrangeira nessa nova tabela.

Projeto (<u>CodProj</u>, Tipo, Descricao, (<u>CodEmp</u>, Nome, Cat, Sal, DataIni, Tempo))

↓

Projeto (<u>CodProj</u>, Tipo, Descricao)
EmpProj(<u>CodEmp, CodProj</u>, Nome, Cat, Sal, DataIni, Tempo)

Dependência Funcional

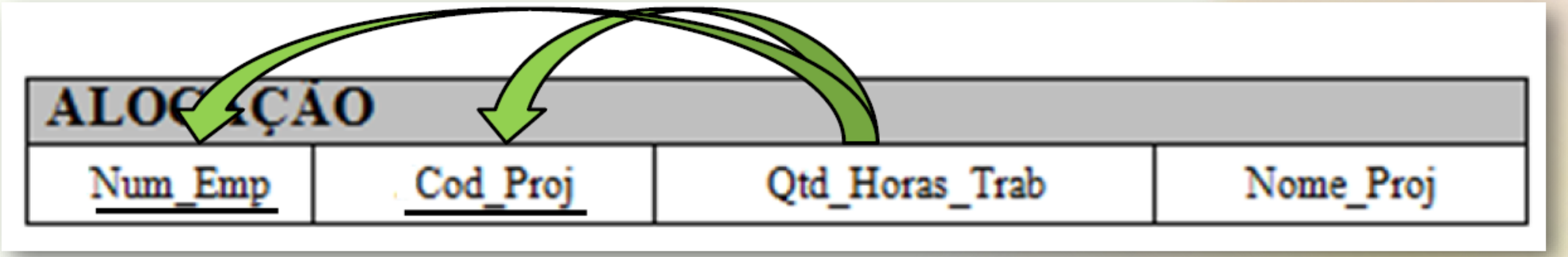
- Para avançar para a 2FN e a 3FN é necessário conhecer o conceito de dependência funcional.
- É a principal ferramenta de avaliação para identificar se o agrupamento de atributos de uma tabela é apropriado.
  - Evitando redundância de dados.
  - Inconsistências.
  - Perda de dados em operações de remoções ou alterações.

Dependência Funcional

- Existem 3 tipos
  - Dependência Funcional Total
  - Dependência Funcional Parcial
  - Dependência Funcional Transitiva

Dependência Funcional Total

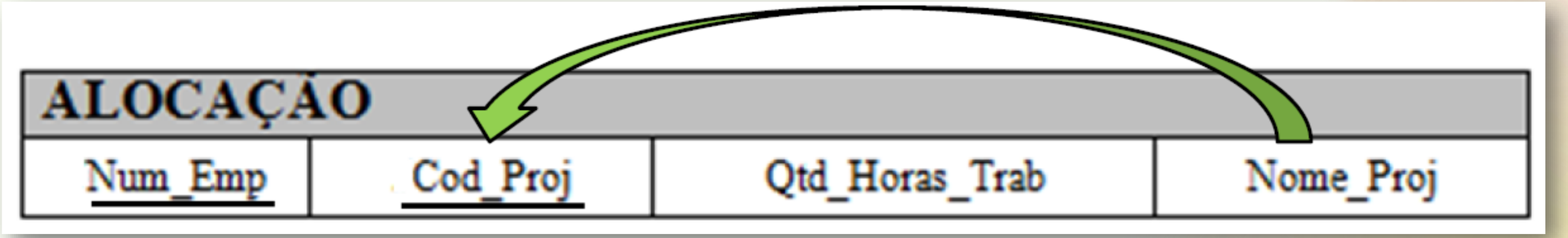
- Os atributos não chave de uma tabela têm que depender totalmente da chave primária e somente dela.
- Exemplo: Uma determinada tabela possui sua chave primária composta pelos atributos A e B. Logo, C será dependente funcional total se e somente se C depender funcionalmente de A e B.



Dependência Funcional Parcial

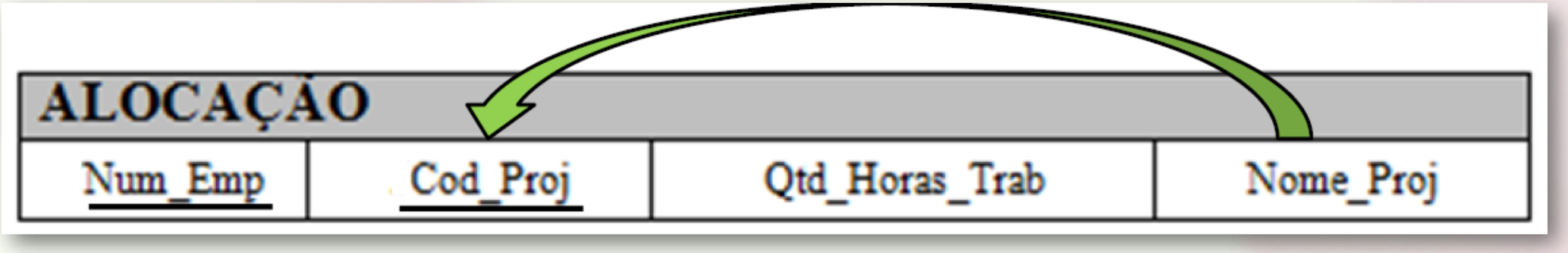
- Os atributos não chave de uma tabela dependem de parte da chave primária.

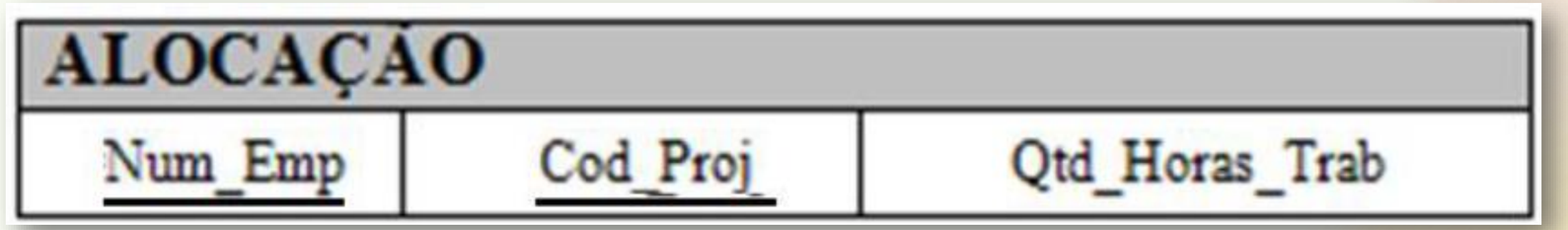
- Exemplo: Uma determinada tabela possui sua chave primária composta pelos atributos A e B. Logo, C será dependente funcional parcial se e somente se C depender funcionalmente de A ou B.



Dependência Funcional Parcial

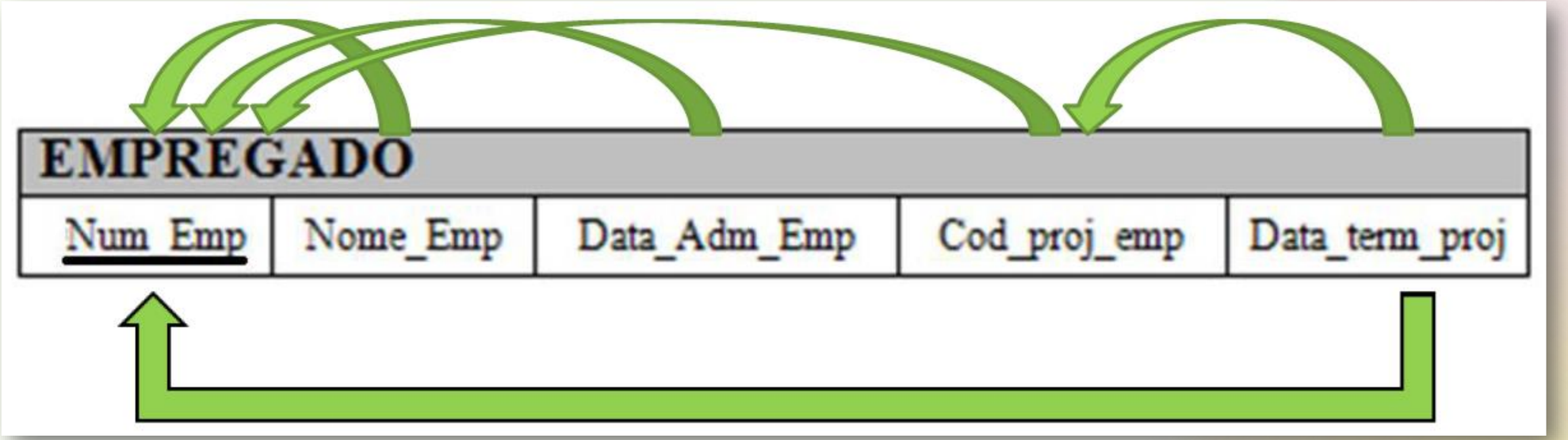
- Solução para dependência funcional parcial.



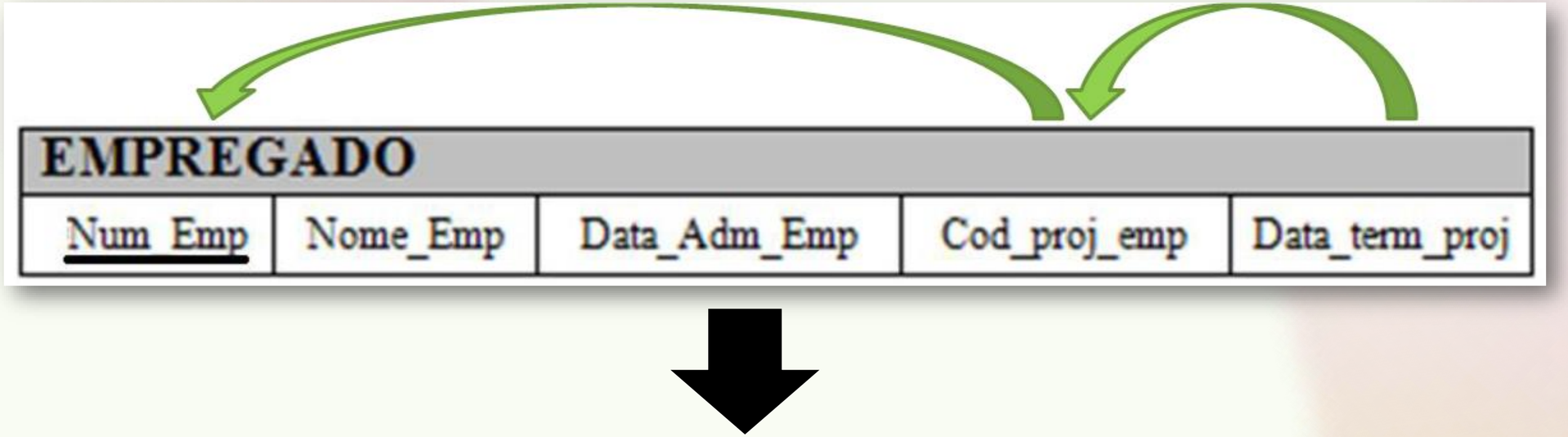


Dependência Funcional Transitiva

- O atributo C é dependente funcional transitivo de A se C é funcionalmente dependente de B e B funcionalmente dependente de A, na mesma tabela.



Dependência Funcional Transitiva

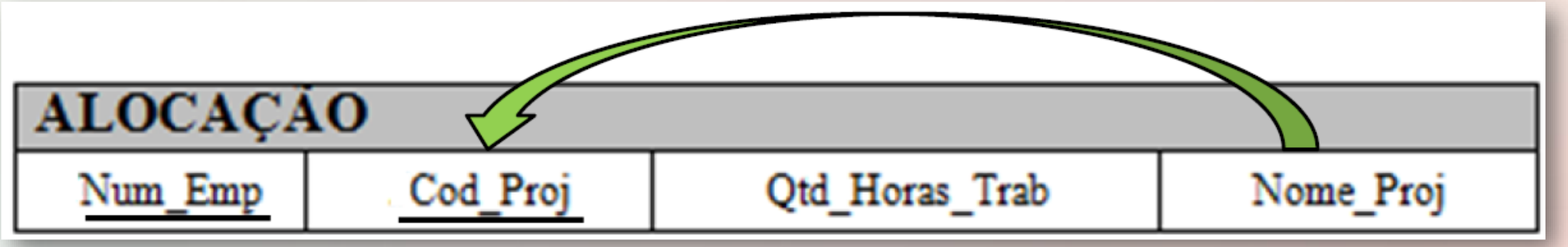


EMPREGADO			
Num_Emp	Nome_Emp	Data_Adm_Emp	Cod_proj_emp

PROJETO	
Cod_Proj_Emp	Data_term_proj

2ª Forma Normal (2FN)

- Uma tabela está na 2FN se ela já estiver na 1FN.
- Todo atributo que não for chave primária for dependente funcional **TOTAL**.
- Ou seja, não deve existir dependência funcional parcial.



2ª Forma Normal (2FN)

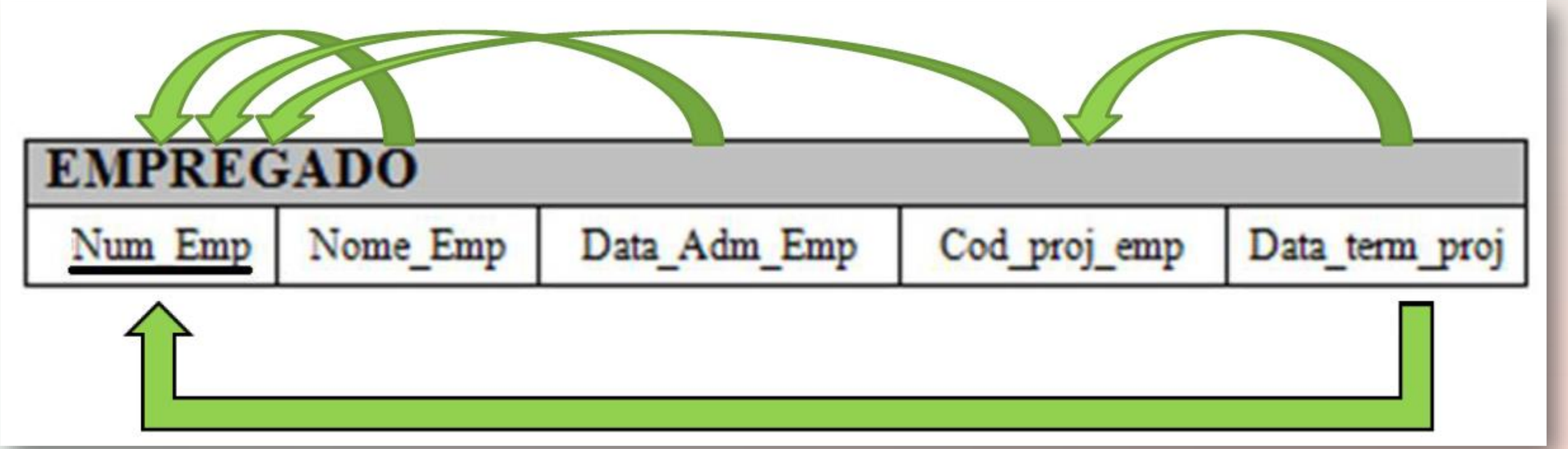
ALOCAÇÃO			
Num_Emp	Cod_Proj	Qtd_Horas_Trab	Nome_Proj

ALOCAÇÃO		
Num_Emp	Cod_Proj	Qtd_Horas_Trab

PROJETO	
Cod_Proj	Nome_Proj

3ª Forma Normal (3FN)

- Uma tabela está na 3FN se ela já estiver na 2FN.
- E **NÃO** deve existir dependência funcional transitiva entre atributos não chave.



3ª Forma Normal (3FN)

EMPREGADO				
Num_Emp	Nome_Emp	Data_Adm_Emp	Cod_proj_emp	Data_term_proj

EMPREGADO			
Num_Emp	Nome_Emp	Data_Adm_Emp	Cod_proj_emp

PROJETO	
Cod_Proj_Emp	Data_term_proj

Exercício

1. vendedor (nro_vend, nome_vend, sexo_vend, {nro_cli, nome_cli end_cli, data_atend})

As seguintes dependências funcionais devem ser garantidas na normalização:

- nro_vend -> nome_vend, sexo_vend
- nro_cli -> nome_cli, end_cli
- nro_vend -> nro_cli, data_atend

Exercício

IFRN - Campus João Câmara
Curso: Técnico em Informática Códido do curso: 0037
Aluno: Maria Joaquina Matricula: 123456 Status: Cursando

Histórico

Disciplina (codigo)	Professor - Código	Nota	Faltas	Situação
Análise de sistemas (AN001)	Roberto Carlos - 001	7,5	7	Aprovado
Matemática (MA002)	Jandira - 002	8.0	4	Aprovado
Inglês (IN101)	Junior Villas - 003	4.5	0	Reprovado

DÚVIDAS?